

Zadanie 1.1 Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta AOP , jeśli O to początek układu współrzędnych, A leży na dodatniej części osi OX , a punkt P jest taki, że:

a) $P = (3, 4)$

b) $P = (6, 8)$

c) $P = (1, 2)$

d) $P = (\sqrt{3}, 1)$

Zadanie 1.2 Oblicz $\cos^2 \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ dla kąta $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ spełniającego warunek:

a) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

b) $\sin \alpha = \frac{2}{3}$

c) $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{1}{2}$

d) $\operatorname{ctg} \alpha = -\sqrt{3}$

Zadanie 1.3 Wyznacz pozostałe funkcje trygonometryczne kąta α , jeśli:

a) $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$

b) $\operatorname{tg} \alpha = 3$, $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$

c) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$

d) $\operatorname{ctg} \alpha = -2$, $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$

Zadanie 1.4 Oblicz podane wartości trygonometryczne:

a) $\sin 120^\circ$

b) $\cos 150^\circ$

c) $\operatorname{tg} 135^\circ$

d) $\sin 210^\circ$

e) $\cos 300^\circ$

f) $\operatorname{ctg} 315^\circ$

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

Zadanie 1.5 Oblicz podane wartości trygonometryczne:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a) $\sin 240^\circ$ | b) $\cos 330^\circ$ |
| c) $\operatorname{tg} 225^\circ$ | d) $\operatorname{ctg} 150^\circ$ |
| e) $\sin 315^\circ$ | f) $\cos 390^\circ$ |

Zadanie 1.6 Oblicz podane wartości trygonometryczne:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a) $\sin 420^\circ$ | b) $\cos 750^\circ$ |
| c) $\operatorname{tg} 495^\circ$ | d) $\sin 840^\circ$ |
| e) $\cos 1020^\circ$ | f) $\operatorname{ctg} 765^\circ$ |

Zadanie 1.7 Oblicz:

- | | |
|---|---|
| a) $\sin 120^\circ + \cos 300^\circ$ | b) $\cos 150^\circ - \sin 210^\circ$ |
| c) $\operatorname{tg} 225^\circ + \cos 330^\circ$ | d) $\sin 240^\circ - \cos 120^\circ$ |
| e) $\cos 315^\circ + \sin 150^\circ$ | f) $\operatorname{tg} 135^\circ - \operatorname{ctg} 300^\circ$ |

Zadanie 1.8 Oblicz:

- | | |
|---|---|
| a) $\sin 120^\circ \cdot \cos 300^\circ$ | b) $\cos 150^\circ \cdot \sin 210^\circ$ |
| c) $\operatorname{tg} 225^\circ \cdot \cos 330^\circ$ | d) $\sin 240^\circ \cdot \cos 120^\circ$ |
| e) $\cos 315^\circ \cdot \sin 150^\circ$ | f) $\operatorname{tg} 135^\circ \cdot \operatorname{ctg} 300^\circ$ |

Zadanie 1.9 Oblicz:

- | | |
|---|---|
| a) $\frac{\sin 120^\circ - \cos 150^\circ}{3 \operatorname{tg} 150^\circ}$ | b) $\frac{\operatorname{tg} 120^\circ - \cos 30^\circ}{\sin 120^\circ}$ |
| c) $\frac{\operatorname{tg} 150^\circ - \operatorname{tg} 120^\circ}{\cos 120^\circ}$ | d) $\frac{\operatorname{tg} 135^\circ + \cos 45^\circ}{\sin 45^\circ \cdot \cos 135^\circ}$ |
| e) $\frac{\cos 135^\circ + \cos 150^\circ}{\sin 120^\circ + \sin 135^\circ}$ | f) $\frac{\operatorname{tg} 120^\circ - \cos 30^\circ}{\cos 150^\circ + \cos 60^\circ}$ |

Zadanie 1.10 Korzystając z tablic wartości trygonometrycznych, oblicz przybliżoną wartość:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\sin 105^\circ$ | b) $\sin 165^\circ$ |
| c) $\cos 130^\circ$ | d) $\cos 175^\circ$ |
| e) $\operatorname{tg} 142^\circ$ | f) $\operatorname{tg} 103^\circ$ |